
LERNZIELBUCH

Physik B033s – Finale Kontextprüfung direkt abhängiger Ziele

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

13 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b4fce2b1e11f5b7879ae9c72b8820ee696ed3611af0fd34c1b2517391d4fa73c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

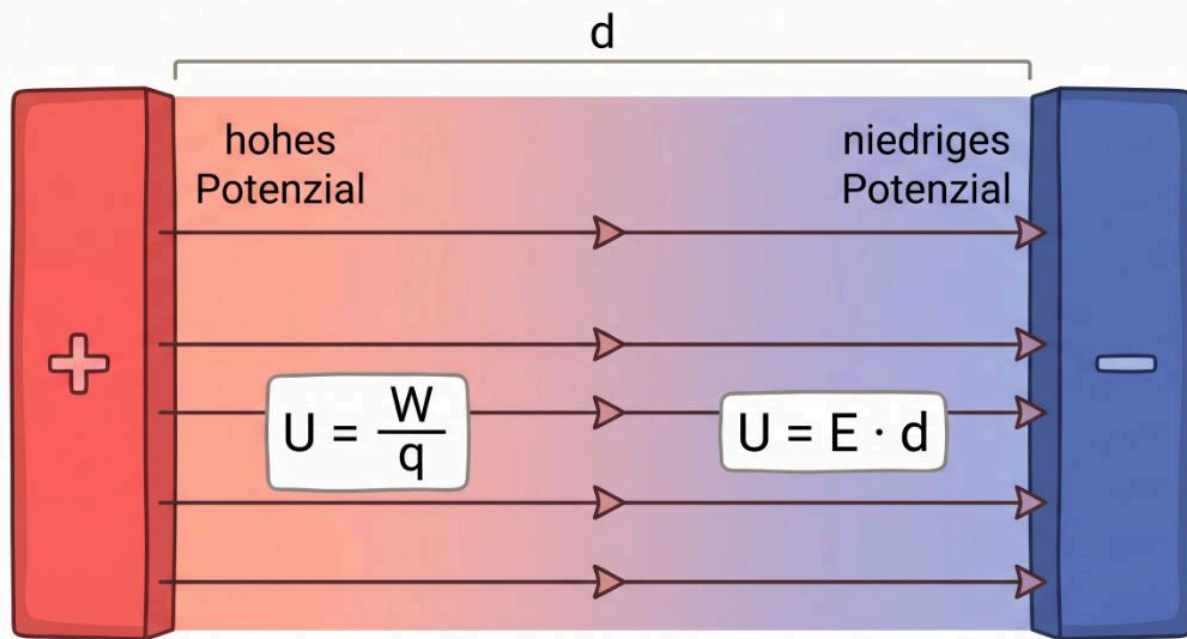
Physik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Q1 Elektrisches und magnetisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Elektrisches Feld	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Grundlagen des elektrischen Feldes	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Quantenobjekte	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biophysik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld

Lernziel-ID 1730c01d-8c85-57df-b031-c11e2a0511b1

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Arbeit, Spannung und Potenzial im E-Feld



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Spannung als Arbeit pro Ladung deuten ($U = W/q$) und im homogenen Feld die Beziehung $U = E \cdot d$ anwenden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mechanische Arbeit als Energieänderung c1c71daa-042b-4f4c-8c31-0ac366f5149e](#)

[Elektrische Stromstärke als Ladungsrate deuten bbee4c52-4e95-5529-990f-706aa99316a3](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion 26c1e946-e858-57ef-a19b-d6bb295c76f4](#)

[Vorschlag A \(GK\) - Felder und Induktion im Sensorprüfstand 58c4b989-5cd0-5bf2-99d1-a0163fc837a1](#)

[Elektrostatik und Potenzial 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca](#)

[Prüfungsaufgabe: Stromstärke und Spannung als Ladungsgrößen deuten 8ff2a728-fba3-538e-83e9-69bdd8e1369e](#)

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605](#)

[Elektrisches Potenzial berechnen 2622bef1-bdbc-504e-b468-b690b2ca3ed8](#)

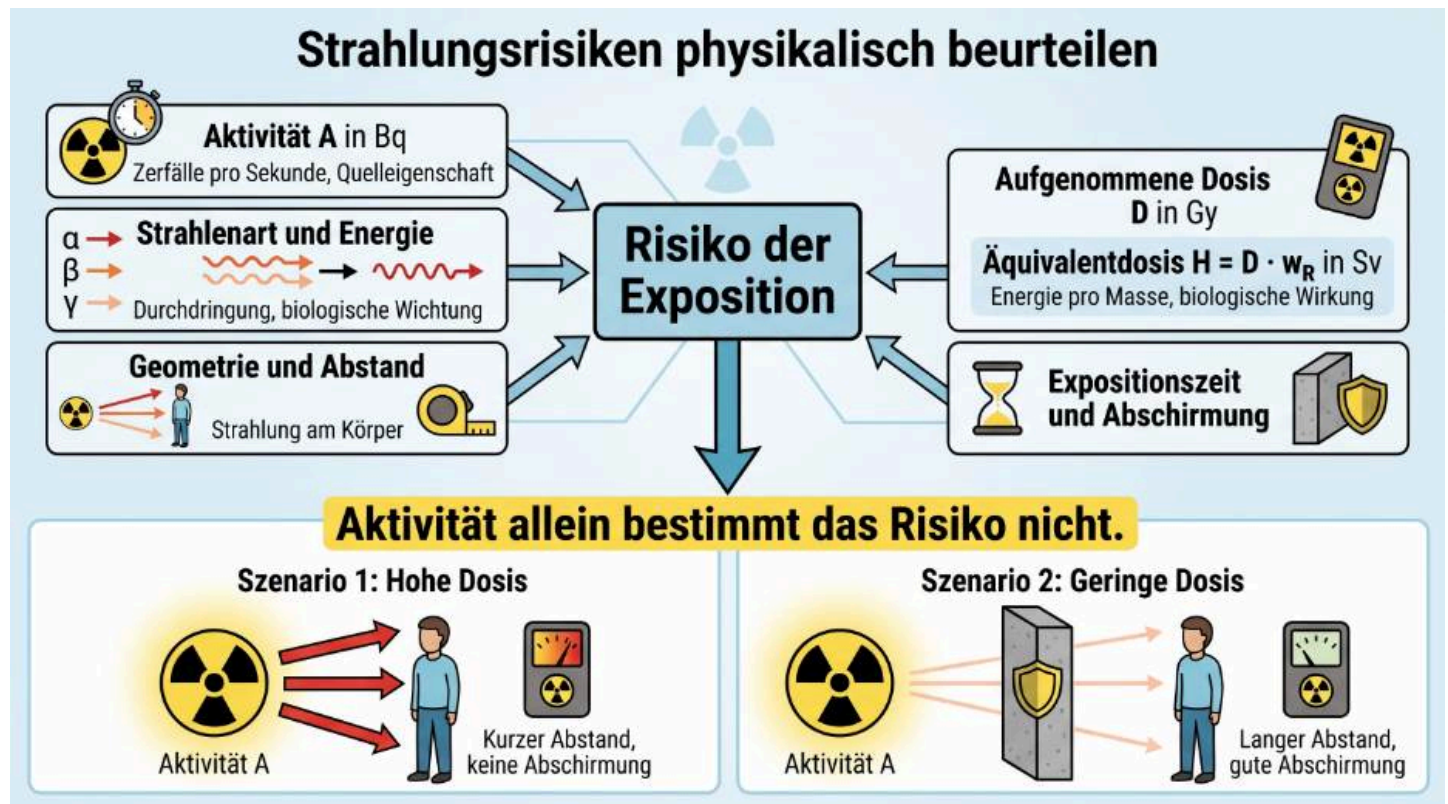
[Kondensator und Feld im Plattenkondensator 9f59a088-3939-59e9-821d-167f7adfa782](#)

Strahlungsrisiken mit physikalischen Größen beurteilen

Lernziel-ID bb5c5eab-2fc1-5336-b8cf-14d147695487

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik >

Beurteilung von Strahlungsrisiken und Kernenergie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strahlungsrisiken fachlich beurteilen, indem sie Aktivität als Quellenkenngröße von einer zur Fragestellung passenden Dosisgröße unterscheidet, die Energiedeposition pro Masseneinheit oder eine daraus abgeleitete strahlenschutzbezogene Gewichtung beschreibt, und dabei je nach Expositionssituation Strahlungsart, Expositionsdauer, Geometrie und Abstand, Abschirmung sowie Unsicherheit berücksichtigt.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Anwendungen ionisierender Strahlung qualitativ beurteilen](#) e5c08365-a0d3-592c-ad8e-d2c2c6e2b717

[Kernreaktionen, Spaltung und Fusion](#) 49872cc0-401f-5464-9235-4763df4db5cf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

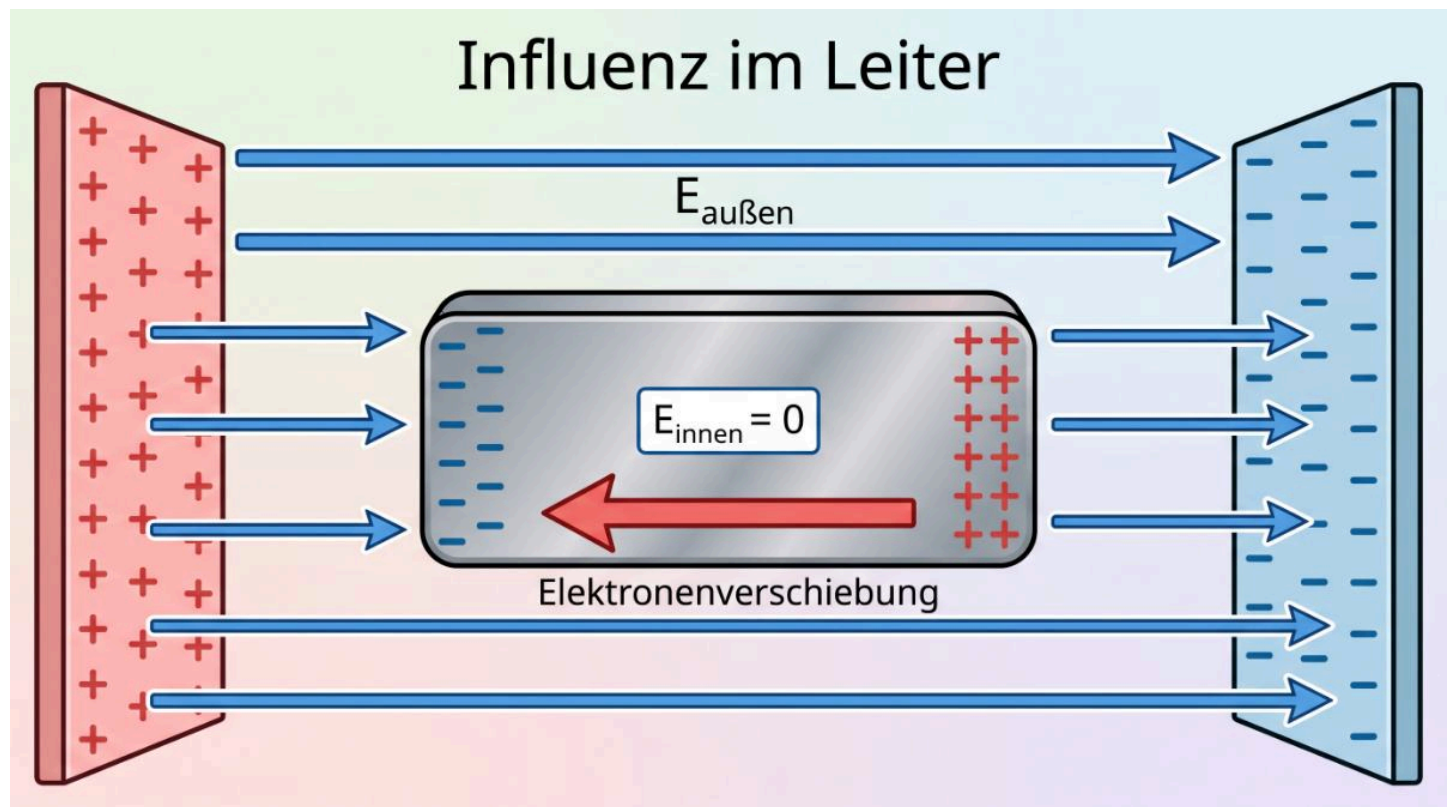
[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

[Radioaktivität, Zerfall und Strahlenschutz](#) 4daeef009-6425-526a-8574-4fa75f28f946

Influenz bei Leitern untersuchen

Lernziel-ID 9fb1dd85-11b7-4a5a-b124-27fea8d1788e

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q1 Elektrisches und magnetisches Feld > Elektrisches Feld > Grundlagen des elektrischen Feldes



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Influenz bei Leitern experimentell beschreiben, die Ladungsverschiebung im äußeren elektrischen Feld erklären und das Ergebnis mit Feldlinienbildern verknüpfen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ladungserhaltung erläutern](#) 25998fed-ea4d-4c3e-b686-e965b5d7f299

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Elektrostatik und Potenzial](#) 841edfdb-5e12-5a37-ab12-552a1d8e92ca

[Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten](#) f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

[Q1-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) d441ee2f-9230-5751-832b-5b0b5cf14605

Lokalitaet und Verschraenkung einordnen

Lernziel-ID b9fcbad4-a855-54b7-8017-4caac1e2fffb7

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Quantenobjekte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lokalitaet und Verschraenkung als Grundfragen der Quantenphysik qualitativ einordnen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW, HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Komplementaritaet durch Interferenzfaehigkeit und Welcher-Weg-Information erlaeuern](#)
6031bed0-9baa-4f45-b2a5-57ffb00d39cc

[Delayed-Choice-Experimente messkontextbezogen deuten](#) 8c97c234-a932-5e84-aed5-237b4e2a8336

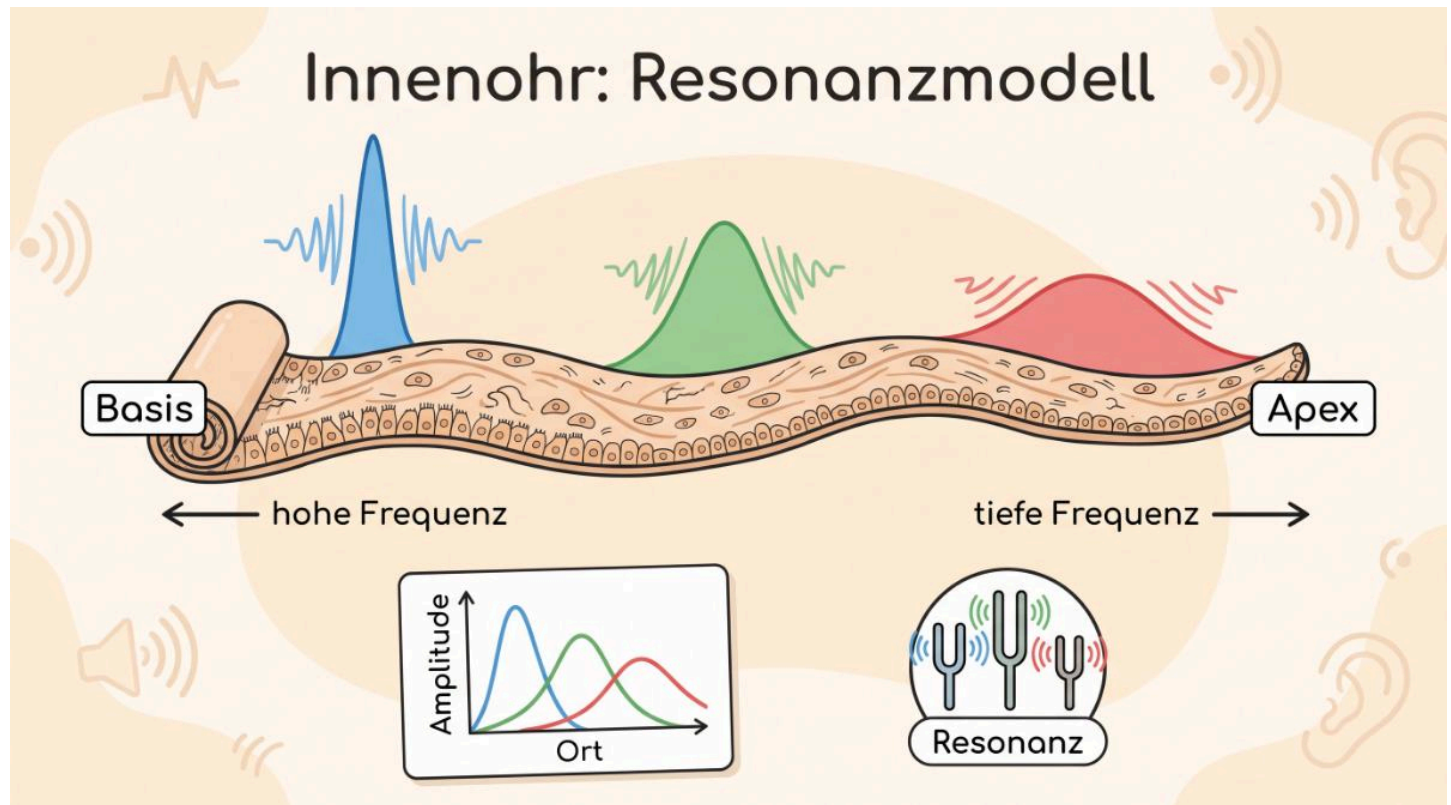
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Quantenobjekte, Unbestimmtheit und Messproblem](#) b585ff81-6332-5d11-ae63-ee6a9928c00d

Innenohr mit Resonanzmodellen erklären

Lernziel-ID bdaa56ad-6257-58a3-a633-8a6339f72f09

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Schwingungsverhalten der Basilarmembran mit mechanischen Resonanzmodellen erklären und amplituden- sowie frequenzselektive Wahrnehmung fachsprachlich darstellen.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Frequenzspektren von Tönen und Klängen analysieren](#) f06c581a-7157-584e-a692-99bcd613cff9

[Erzwungene Schwingungen und Resonanz](#) 3efa0cda-f55b-5534-8fac-ffe1d312aed1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Physikalische Prinzipien des Corti-Organ erschliessen](#) 09e058e9-f3ed-5046-b0e9-495b694bf2a1

Elektrische Dipolfelder mit dem EKG verknuepfen

Lernziel-ID e19fccd7-6a35-5c9e-86e1-dcca76481e9c

Physik > [Bundeslandspezifische Ergnzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Fr dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann elektrische Potentiale und Aequipotentiallinien eines Dipolfeldes experimentell oder simulativ untersuchen und den Zusammenhang zu EKG-Signalen fachlich beschreiben.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

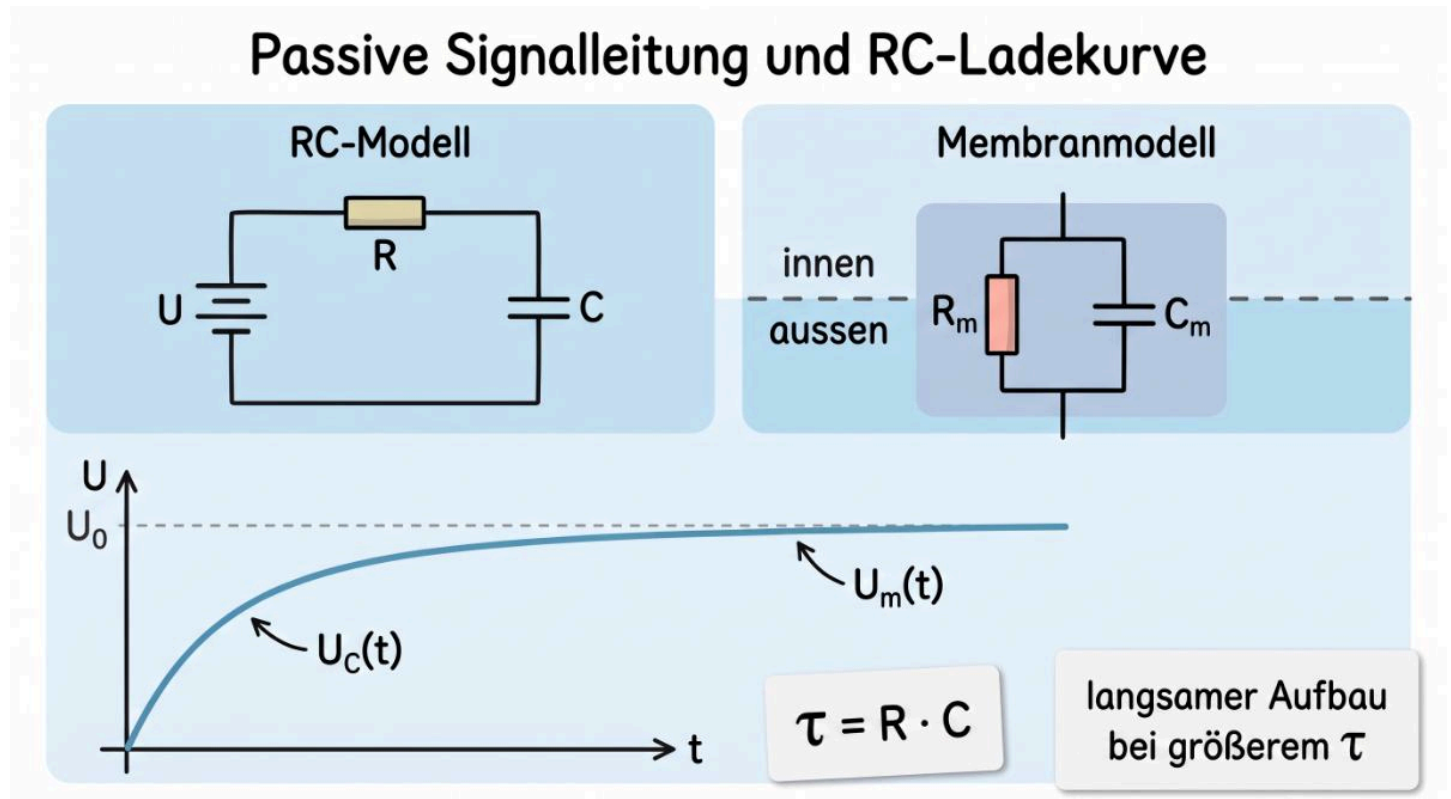
[Feldlinienbilder von Ladungs- und Leiteranordnungen deuten](#) f3de5922-dd45-4fb6-87c1-525d1952dd89

[Elektrisches Potenzial berechnen](#) 2622bef1-bdbc-504e-b468-b600b2ca3ed8

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

Lernziel-ID 3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

Physik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Biophysik



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kondensator-Ladekurven mit dem zeitlichen Signalaufbau bei passiver Signalleitung vergleichen und Spannungsverläufe mathematisch modellieren.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Aktive und saltatorische Signalleitung physikalisch erklären](#)

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Axonsegmente als elektrische Ersatzschaltungen modellieren](#) c2e0fc31-27a2-5727-9025-a824db9150d2

[Differenzialgleichung des RC-Kreises lösen](#) 330809f6-789a-583d-86df-e271a7683d8b

Aktive und saltatorische Signalleitung physikalisch erklären

Lernziel-ID 8fbae050-c5c9-52b6-9983-2c366e9c8ade

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Biophysik](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aktive Signalleitung mit Kalium- und Natrium-Ionenkanälen sowie saltatorische Signalleitung anhand elektrischer Eigenschaften der Zellmembran und des Nervenzellaufbaus erklären.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Passive Signalleitung mit Kondensator-Ladekurven vergleichen

3aaac6ad-948e-502a-9d49-ce40db0f2ca3

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ruhepotenzial an einer selektiv permeablen Membran modellieren](#) db47ac91-7bb0-5ba3-b39d-e2d6fc98396e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Neuronale Verschaltungen und künstliche neuronale Netze physikalisch einordnen](#) 0b08aed8-3c0f-5b38-844c-1bb363abbf68